Dokumentacja projektu: pomiar i analiza HRV z opaski Aidlab

Wersja 1.0 · 1 listopada 2026 · pliki: `main.py`, `funkcje.py`, `ECG.py`

1. Cel i zakres

Projekt służy do wykrywania stanów pobudzenia organizmu (stres, obciążenie poznawcze) na podstawie sygnału EKG z opaski Aidlab (250 Hz). Aplikacja pozwala:

1. mierzyć EKG na żywo i na bieżąco liczyć parametry zmienności rytmu serca (HRV),
2. analizować zapisane nagrania offline, dzieląc je na okna czasowe i zapisując tabelę cech.

Tabele cech są danymi wejściowymi dla kolejnego etapu: modelu uczącego się (tabelarycznego lub 1D-CNN), a docelowo fuzji z danymi z eye-trackingu.

Dokument ma dwie części: podstawy medyczne (rozdział 2), potrzebne do interpretacji wyników, oraz opis kodu (rozdziały 3-9).

2. Podstawy medyczne

2.1 EKG i interwał RR

EKG rejestruje elektryczną aktywność serca. Jeden cykl serca (kompleks PQRST) składa się z:

- **załamka P** – depolaryzacja przedsionków (ich skurcz),
- **zespołu QRS** – depolaryzacja komór (skurcz komór); zawiera załamek R, najwyższy i najwęższy szczyt zapisu,
- **załamka T** – repolaryzacja komór (powrót do stanu wyjściowego).

Do analizy rytmu używa się załamka R, bo jest najłatwiejszy do wykrycia. Czas między dwoma kolejnymi załamkami R to **interwał RR** (inaczej IBI, inter-beat interval). Tętno wynika z niego wprost: HR [bpm] = 60 / RR [s].

2.2 Stres i autonomiczny układ nerwowy

Stresory to bodźce zaburzające homeostazę (stałość parametrów wewnętrznych, np. temperatury ciała czy ciśnienia). Mogą być fizyczne (hałas, temperatura, zmęczenie) lub psychologiczne (presja czasu, monotonia, brak poczucia kontroli). Krótkotrwały stres mobilizujący to **eustres**, długotrwały i wyniszczający to **dystres**.

Reakcją na stres steruje **autonomiczny układ nerwowy (ANS)**, działający niezależnie od woli:

- **układ współczulny (SNS)** – reakcja „walcz lub uciekaj”: przyspiesza tętno, podnosi ciśnienie, hamuje trawienie; działa stosunkowo wolno (kilka sekund),
- **układ przywspółczulny (PNS, nerw błędny)** – „odpoczynek i trawienie”: zwalnia rytm serca; działa szybko (w ułamku sekundy).

Serce jest więc jednocześnie hamowane przez PNS i pobudzane przez SNS. Ponieważ PNS reaguje szybko, szybkie zmiany między kolejnymi uderzeniami odzwierciedlają głównie jego aktywność.

Obciążenie poznawcze to stopień, w jakim badany angażuje pamięć roboczą (jej pojemność jest ograniczona). Zwiększony wysiłek umysłowy zwykle zmniejsza wpływ PNS i zwiększa wpływ SNS, dlatego daje w HRV podobny wzorzec jak stres.

2.3 Zmienność rytmu serca (HRV)

HRV to naturalne, niewielkie różnice w czasie między kolejnymi uderzeniami. Zdrowe serce nie bije jak metronom. Wysokie HRV oznacza elastyczny układ nerwowy i dobrą regenerację, a niskie wiąże się z pobudzeniem, stresem i obciążeniem. Składową HRV związaną z oddechem nazywa się **niemiarowością zatokową oddechową (RSA)**: przy wdechu tętno rośnie, przy wydechu maleje, a za zjawisko odpowiada nerw błędny.

Parametry HRV dzieli się na dwie grupy: **dziedzinę czasu** (statystyka interwałów RR) i **dziedzinę częstotliwości** (rozkład mocy zmian RR w pasmach).

2.4 Parametry używane w projekcie

Parametr	Definicja	Co odzwierciedla	Przy stresie / obciążeniu
BPM	60 / średni RR	ogólne pobudzenie	rośnie
SDNN [ms]	odchylenie standardowe RR	całkowita zmienność (SNS i PNS)	maleje
RMSSD [ms]	pierwiastek ze średniej kwadratów różnic kolejnych RR	aktywność przywspółczulna (krótkoterminowa)	maleje
pNN50 [%]	odsetek różnic kolejnych RR większych niż 50 ms	aktywność przywspółczulna	maleje
SD1 [ms]	zmienność krótkoterminowa (wykres Poincarégo)	jak RMSSD (SD1 ≈ RMSSD/ $\sqrt{2}$)	maleje

Parametr	Definicja	Co odzwierciedla	Przy stresie / obciążeniu
SD2 [ms]	zmienność długoterminowa (wykres Poincarégo)	wolniejsze wpływy, mieszane	maleje
HF	moc w paśmie 0,15-0,4 Hz	RSA, głównie PNS	maleje
LF	moc w paśmie 0,04-0,15 Hz	mieszany wpływ SNS i PNS	rośnie
LF/HF	iloraz LF i HF	umowna „równowaga" SNS/PNS	rośnie

Uwaga: w notatkach z zajęć pasmo LF podano jako 0,05-0,15 Hz, a w kodzie użyto standardowego 0,04-0,15 Hz. Jedno z nich trzeba wybrać i opisać w sprawozdaniu.

2.5 Jak odczytywać stan osoby

Wartości bezwzględne zależą od wieku, kondycji, kofeiny i pory dnia, więc liczy się **zmiana względem własnej linii bazowej** (spoczynku). Dlatego tabele wynikowe zawierają kolumny `*_rel` (cecha podzielona przez medianę z okien baseline).

- Wzorzec **zwiększonego pobudzenia**: BPM wyżej, RMSSD, pNN50, SD1 i HF niżej, LF/HF wyżej.
- Wzorzec **relaksu**: odwrotny.

Oceniaj kilka parametrów naraz oraz ich trend w czasie, nigdy pojedynczą liczbę. Wg badania z notatek w trybie offline najlepiej wypadł LF/HF, a w czasie rzeczywistym zalecane są BPM i RMSSD (proste i stabilne).

2.6 Ograniczenia interpretacji

1. **EKG pokazuje pobudzenie, ale nie jego przyczynę.** Stres, wysiłek umysłowy, emocje i kawa dają podobny wzorzec. Dlatego projekt przewiduje dodanie eye-trackingu (m.in. źrenice).
2. **LF/HF jest dyskusyjny.** LF nie jest czystą miarą układu współczulnego, więc LF/HF należy nazywać wskaźnikiem, a nie bezpośrednią miarą aktywności SNS.
3. **Oddech zmienia widmo.** Oddychanie wolniejsze niż ok. 9 razy na minutę (np. 6-7/min) przesuwa moc do pasma LF i zawyża LF/HF.
4. **Krótkie okna.** Rozdzielczość widma to 1/długość okna. Dla okna 60 s wynosi ok. 0,017 Hz, więc w paśmie LF mieści się tylko ok. 6 punktów widma. LF i LF/HF z takich okien są mocno zaszumione, a bardziej wiarygodne są BPM, RMSSD i SDNN.
5. **Artefakty.** Ruch, mowa i napięcie mięśni psują sygnał, a pojedynczy zgubiony lub dodatkowy pik wyraźnie zmienia RMSSD.

6. **Mała próba.** Dane od jednej osoby pozwalają ocenić, czy cechy w ogóle reagują na zadanie, ale nie uogólniają wniosków.

3. Architektura kodu

Projekt składa się z trzech plików leżących w jednym folderze:

Plik	Rola
`ECG.py`	klasa `ECG` – obliczenia HRV na jednym oknie sygnału
`funkcje.py`	parametry, filtrowanie, wywołanie klasy `ECG`, analiza nagrań
`main.py`	interfejs graficzny (PyQt5, pyqtgraph) i akwizycja z Aidlab

Zasada: cała fizjologia jest w `ECG.py`, a `main.py` zawiera tylko interfejs. Pomiar na żywo i analiza offline korzystają z tej samej klasy `ECG`, więc cechy z obu trybów są liczone identycznie.

Przepływ danych, pomiar na żywo: opaska → wątek Aidlab → kolejka `queue` → bufor `deque` → `analizuj_okno_live` → filtr, przycięcie brzegów, Z-score → `ECG.init` → cechy na ekranie.

Przepływ danych, analiza offline: plik CSV → `analizuj_nagranie` → filtr i Z-score całego nagrania → okna → `ECG.init` dla każdego okna → tabela cech → plik `features_*.csv`, tabela i wykres w GUI.

4. Klasa ECG (`ECG.py`)

Klasa przyjmuje okno sygnału (`ecg_signal`) i częstotliwość próbkowania (`sampling_frequency`). Metoda `init(**kwargs)` uruchamia kolejne kroki:

Krok	Metoda	Co robi
1	`offsetEliminate`, `deTrending`	opcjonalne usunięcie średniej i trendu (w projekcie wyłączone: `'off'`)

Krok	Metoda	Co robi
2	`peakDetect`	znajduje załamki R funkcją `find_peaks` (parametry: `MinPeakHeight`, `MinPeakProminence`, `MinPeakDistance`); liczy `rr = diff(czasy pików)`, `BPMglobal` (liczba pików / czas) i `BPMlocal` (60 / średni RR)
3	`variabilityReject`	odrzuca interwały RR spoza przedziału średnia ± `STDscalar` × odchylenie standardowe (domyślnie 1,96, czyli ok. 95% rozkładu normalnego)
4	`calculateHRVNumerics`	SDNN, RMSSD (`rmsRR`), NN50, pNN50, SD1, SD2, `IBImean`, `IBIrange`
5	`resampleHRV`	interpoluje (splajn sześcienny) ciąg RR do równej siatki 4 Hz, bo FFT wymaga równo oddalonych próbek, a uderzenia serca takie nie są
6	`freqAnalysisHRV`	FFT ciągu RR, moc LF, HF, `TotPower`, `LFperc`, `HFperc` i `lowFreqHighFreqRatio`

Metody `dispHRVNumerics` i `dispPower` wypisują wyniki na konsolę.

Naprawione błędy (oznaczone w kodzie komentarzem `# POPRAWKA`):

- `IBIrange` było zapisywane jako `[max, min]`, teraz jest `[min, max]`.
- Po odrzuceniu RR różnice (RMSSD, NN50, pNN50, SD1/SD2) były liczone między interwałami, które nie sąsiadowały w czasie. Teraz liczone są tylko między sąsiednimi prawidłowymi interwałami; do tego służy maska `valid_idx`.

Znane niedoskonałości (zachowane celowo):

- `lfPower` i `hfPower` to suma amplitud widma jednostronnego razy 1000, a nie moc w ms². Etykieta `ms^2` w `dispPower` jest myląca. Dla ilorazu LF/HF i dla porównań względnych nie ma to znaczenia.
- Przy braku wykrytych pików `BPMlocal` zostaje równe 0. Obsługuje to `funkcje.py`, oznaczając takie okno jako nieważne.
- Odrzucanie ±1,96σ usuwa z definicji ok. 5% interwałów nawet w czystym sygnale i lekko zaniża SDNN.

5. Funkcje pomocnicze (`funkcje.py`)

- **`PARAMETRY`** – słownik wartości domyślnych (rozdział 7). GUI nadpisuje je przed pomiarem i obliczeniami.
- **`apply_aidlab_bandpass_filter`** – filtr pasmowoprzepustowy Butterwortha (domyślnie rząd 3, 0,5-40 Hz) z `filtfilt`, czyli bez przesunięcia fazowego. Usuwa dryf linii izoelektrycznej (poniżej 0,5 Hz) i szum wysokoczęstotliwościowy (powyżej 40 Hz).
- **`standaryzuj`** – Z-score: (x − średnia) / odchylenie standardowe. Progi detekcji R są wyrażone w jednostkach odchylenia standardowego.
- **`przygotuj_sygnal`** – filtr i Z-score w jednym kroku.
- **`uruchom_ecg`** – tworzy obiekt `ECG` i wywołuje `init` z parametrami detekcji z GUI.
- **`cechy_z_ecg`** – zamienia obiekt `ECG` na słownik cech (jeden wiersz datasetu) i ocenia jakość okna.
- **`analizuj_okno_live`** – analiza bufora z pomiaru na żywo: filtr, odcięcie 1 s z każdego brzegu (artefakty `filtfilt` na krawędziach), Z-score, `ECG`.
- **`analizuj_nagranie`** – analiza pliku offline (rozdział 6).

Ocena jakości okna (`valid`). Okno jest ważne, gdy: policzono różnice RR, liczba wykrytych uderzeń ≥ `min_uderzen` i odsetek odrzuconych RR < `max_odrzucone`. Okna nieważne mają w wynikach brakujące cechy (`NaN`), a nie zera, żeby nie zafałszować średnich ani danych dla modelu.

6. Interfejs i akwizycja (`main.py`)

6.1 Parametry przetwarzania

U góry okna znajduje się panel parametrów wspólny dla obu zakładek (rozdział 7). Program sprawdza ich poprawność, np. wymaga, by dolna granica filtra była mniejsza od górnej, a ta od połowy częstotliwości próbkowania.

6.2 Zakładka „Pomiar na żywo”

Parametry pomiaru ustawia się przed połączeniem: czas pomiaru, okno wykresu (domyślnie 10 s), okno analizy HRV (60 s), częstotliwość odświeżania parametrów (5 s), nazwa pliku i folder zapisu. Po kliknięciu „Połącz i start” parametry są blokowane.

Działanie:

- **Wątek akwizycji** (`run_aidlab_thread`, asyncio) szuka opaski, łączy się i odbiera próbki w `LiveECGAnalyzer.did_receive_ecg`. Próbki trafiają do pliku CSV (zrzut na dysk co sekundę) i do kolejki. Do kolejki trafiają też komunikaty tekstowe oraz sygnał

końca (`None`).

- **`QTimer` co 30 ms** opróżnia kolejkę i odświeża wykres (surowy sygnał po odjęciu mediany).
- **Drugi `QTimer`** co kilka sekund liczy HRV z dłuższego bufora. Pierwsze wyniki pojawiają się po zebraniu min(30 s, okno analizy) danych. Wyświetlane są BPM, SDNN, RMSSD i pNN50, a przy słabym sygnale ostrzeżenie o jakości okna.
- Przycisk **Stop** kończy pomiar i zamyka plik. Jeśli nic nie zebrano, pusty plik jest usuwany.

6.3 Zakładka „Analiza offline"

Po wskazaniu jednego lub kilku plików CSV oraz ustaleniu parametrów (koniec baseline'u, długość i krok okna) funkcja `analizuj_nagranie` robi następujące kroki:

1. Filtruje i standaryzuje cały sygnał.
2. Kroi go na okna (domyślnie 60 s co 15 s, więc okna nakładają się w 75%).
3. Nadaje etykietę: **0** – okno w całości w baseline (domyślnie pierwsze 300 s), **1** – okno w całości po baseline. Okna przecinające granicę są pomijane.
4. Dla każdego okna uruchamia `ECG` i zapisuje cechy.
5. Dodaje kolumny `*_rel` : cecha podzielona przez medianę z ważnych okien baseline.

Wyniki trafiają do tabeli i na wykres wybranej cechy w czasie (czerwona linia przerywana oznacza koniec baseline'u) oraz do pliku `features_<nazwa>.csv` zapisywanego obok nagrania. Pod parametrami wyświetlane są średnie cech dla odpoczynku i zadania (tylko okna ważne).

7. Parametry

Parametr	Domyślnie	Znaczenie	Kiedy zmieniać
`fs`	250	częstotliwość próbkowania [Hz]	tylko przy innym urządzeniu (Aidlab daje 250 Hz)
`filtr_dol`	0,5	dolna granica filtra [Hz]	gdy sygnał mocno dryfuje
`filtr_gora`	40	górna granica filtra [Hz]	gdy jest dużo szumu mięśniowego
`rzad_filtru`	3	rząd filtra Butterwortha	zwykle bez zmian

Parametr	Domyślnie	Znaczenie	Kiedy zmieniać
`MinPeakHeight`	1,5	minimalna wysokość piku R (Z-score)	**pierwszy parametr do dostrajania detekcji**: za wysoki gubi uderzenia, za niski dodaje piki z załamków T i szumu
`MinPeakProminence`	1,0	minimalna wybitność piku	gdy pojawiają się fałszywe piki na szumie
`MinPeakDistance`	0,35	minimalny odstęp pików [s]	zależy od tętna: ogranicza tętno wykrywalne do ok. 170 bpm
`STDscalar`	1,96	próg odrzucania RR (liczba odchyleń standardowych)	mniejszy – ostrzejsze czyszczenie, większy – łagodniejsze
`min_uderzen`	20	minimalna liczba uderzeń w ważnym oknie	przy krótszych oknach
`max_odrzucone`	0,2	maksymalny odsetek odrzuconych RR w ważnym oknie	przy bardzo zaszumionych nagraniach

8. Format danych

Wejście (nagranie): plik CSV z kolumnami `Timestamp` i `ECG_Value`, jedna próbka na wiersz. Analiza zakłada stałe próbkowanie `fs` i liczy czas z indeksu próbki, a kolumny `Timestamp` nie używa.

Wyjście (`features_*.csv`): jedno okno to jeden wiersz.

Kolumny	Zawartość
`bpm`, `sdnn`, `rmssd`, `pnn50`, `sd1`, `sd2`, `lf`, `hf`, `lf_hf`	cechy HRV okna
`*_rel`	cecha względem mediany baseline'u
`n_beats`, `rr_reject_frac`, `amp_range`, `valid`	liczba uderzeń, odsetek odrzuconych RR, rozstęp amplitudy, ważność okna

Kolumny	Zawartość
`plik`, `t_start`, `t_end`, `label`	nazwa nagrania, granice okna [s], etykieta (0 – baseline, 1 – zadanie)

9. Instalacja i uruchomienie

Zależności: `pip install numpy scipy pandas matplotlib pyqtgraph PyQt5 aidlab`. Moduł `aidlab` jest potrzebny tylko do pomiaru, a analiza offline działa bez niego.

Struktura folderów: trzy pliki `.py` muszą leżeć w jednym folderze. Nie należy tworzyć folderu o nazwie `ECG`, bo Python wczyta go jako pakiet zamiast pliku `ECG.py` i pojawi się błąd `'module' object is not callable`. Pliki z MATLABa i dane warto trzymać w osobnych folderach, np. `matlab/` i `dane/`.

Uruchomienie: `python main.py`.

10. Ograniczenia i dalszy rozwój

- **Różne normalizacje live i offline.** Offline Z-score liczony jest na całym nagraniu, a na żywo na buforze analizy. Progi detekcji są w jednostkach Z-score, więc przy dużych artefaktach wynik może się różnić. Na etapie uczenia modelu normalizację lepiej robić per okno albo na podstawie baseline'u, bo statystyki z całego nagrania wnoszą informację z przyszłości.
- **Okna nakładają się w 75%.** Sąsiednie okna są silnie skorelowane, więc przy uczeniu i ocenie modelu dane trzeba dzielić **po nagraniach i osobach**, a nie losowo po oknach.
- **Etykieta 0/1 to etykieta zadaniowa**, a nie poziom stresu. Warto dodać oceny subiektywne po każdej sesji (np. skalę napięcia 1-10).
- **Rozdzielczość czasowa RR** wynosi 4 ms (250 Hz). Dokładność pozycji piku można poprawić interpolacją paraboliczną.
- **GUI zostało sprawdzone tylko składniowo.** Obliczenia przetestowano na sztucznym sygnale (65 i 80 bpm odtworzone poprawnie), ale pomiar z prawdziwym urządzeniem wymaga testu praktycznego.
- **Plan:** poprawa jakości sygnału (wskaźnik SQI), synchronizacja z eye-trackingiem, potem dataset PyTorch, model tabelaryczny jako punkt odniesienia, 1D-CNN i fuzja późna.